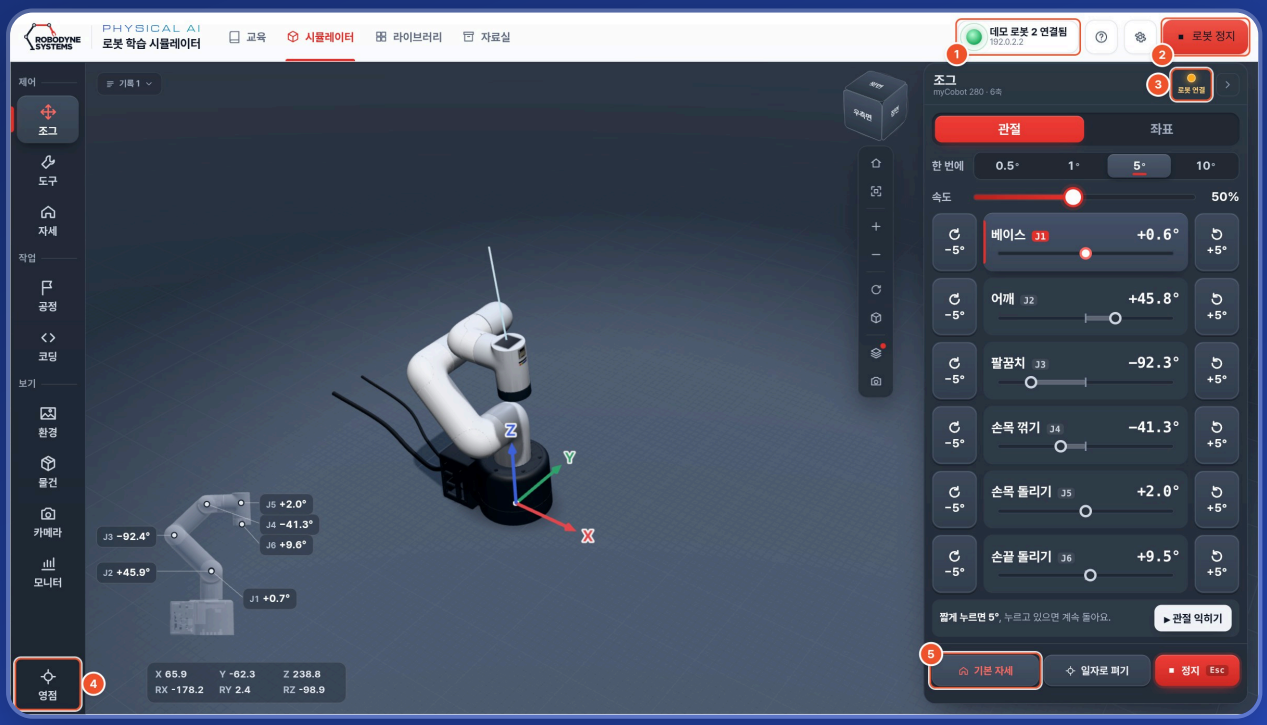
Physical AI 학습 프로그램

TEACHER MANUAL · 로봇팔 기초 사용

기초 사용 매뉴얼 (교사용)

myCobot 280 RDK X5 로봇팔과 Physical AI 시뮬레이터 프로그램을 처음 받은 학교가 로봇을 설치하고, 무선 · 유선으로 연결하고, 코딩 없이 기본 조작을 하기까지 순서대로 안내합니다.



선생님 · 실습 담당자

2026년 10월판

차례

처음이면 1장부터 순서대로 따라 하세요. 로봇 설치(2장)와 연결(4장)은 학기 전에 로봇마다 한 번 합니다. 학생용 매뉴얼과 장 번호가 같습니다.

01 구성품과 안전 3

- 이 매뉴얼로 하는 것 3
- 구성품 3
- 포트와 케이블 3
- 흡착 펌프 배선 5
- 안전 약속 3

02 로봇 설치 3

- 놓기 · 카메라 · 도구 · 전원 6
- 처음 한 번: 로봇 USB 만들기 7
- 로봇에서 설치하기 9
- 로봇 ID 스티커와 결과 보기 10
- 영점 맞추기 — 화면과 실제 팔이 다를 때만 11
- 검수 준비 점검 — 한 번에 확인 12

03 프로그램 설치 3

- 압축 풀고 실행하기 13
- 처음 한 번 나오는 Windows 안내 13
- 시작 화면 14
- 학생 PC 에 나눠 주기 14
- 끄기 3

04 로봇과 연결하기 3

- 우리 교실에 맞는 방식 15
- 1 교실 Wi-Fi 15
- 2 공유기 랜선 15
- 3 유선 직결 — 랜선 하나로 17
- 로봇 핫스팟은 쓰지 않습니다 18
- 연결 창 쓰기 16
- 연결된 뒤 확인 19
- Wi-Fi 바꾸기 · 끄기 20
- 여러 대 · 여러 교실 21

05 프로그램 사용법 3

- 한눈에 보기 21
- 위쪽 탭 네 개 22
- 3D 화면 다루기 22
- 왼쪽 메뉴 7
- 설정 메뉴 ⚙ 23
- 라이브러리와 자료실 24
- 학급 계정 (선택) 24
- 말로 만들기 (AI) — 학급 서버를 쓸 때만 24

06 기초 조작 — 코딩 없이 25

- 먼저 — 멈추는 법 25
- 관절 하나씩 움직이기 — 조그 → 관절 26
- 손끝을 곧게 옮기기 — 조그 → 좌표 27
- 자세 저장 · 기본 자세 · 일자로 펴기 — 자세 27
- 도구 쓰기 — 도구 28
- 팔이 부딪히는 자세는 막습니다 28
- 따라 하기 다섯 가지 (학생용 6장과 같음) 29
- 지도 요령 29

07 끄기와 문제 해결 3

- 끄는 순서 3
- 문제가 생기면 — 연결 30
- 문제가 생기면 — 팔 · 도구 · 프로그램 30
- 수업 전 점검표 3

01 구성품과 안전

1.1 이 매뉴얼로 하는 것

로봇을 처음 받은 날부터 학생이 로봇을 움직이는 첫 시간까지를 다룹니다.
코딩(블록 · Python · ROS 2)과 수업 진행은 다루지 않습니다.
수업은 「교사용 교육 가이드라인」을 봅니다.

장	내용	언제
1 구성품과 안전	상자에 든 것, 포트와 케이블, 안전 약속	처음
2 로봇 설치	놓기 · 전원 · 도구, USB 로 처음 설치, 영점	학기 전, 로봇마다 한 번
3 프로그램 설치	PC 프로그램 풀기 · 켜기 · 나눠 주기	학기 전, PC 마다 한 번
4 로봇과 연결하기	무선(교실 Wi-Fi) · 유선(공유기 · 직결)	학기 전 + 교실을 옮길 때
5 프로그램 사용법	화면 둘러보기, 3D 화면, 메뉴, 설정	처음
6 기초 조작	멈추기, 관절, 손끝, 자세, 도구 (코딩 없이)	첫 시간
7 끄기와 문제 해결	끄는 순서, 문제 해결 표, 수업 전 점검표	늘

- 그림 위의 **빨간 번호**는 그림 아래 설명의 번호와 같습니다.
- `[연결하기]` 처럼 네모 괄호로 쓴 말은 화면의 **버튼 이름**입니다.
- 파란 숫자 카드는 **순서대로 따라 하는 단계**입니다.
- 학생용 매뉴얼은 같은 장 번호에 학생이 할 일만 담았습니다.
  "학생용 6장 펴세요" 처럼 쓰면 됩니다.

1.2 구성품

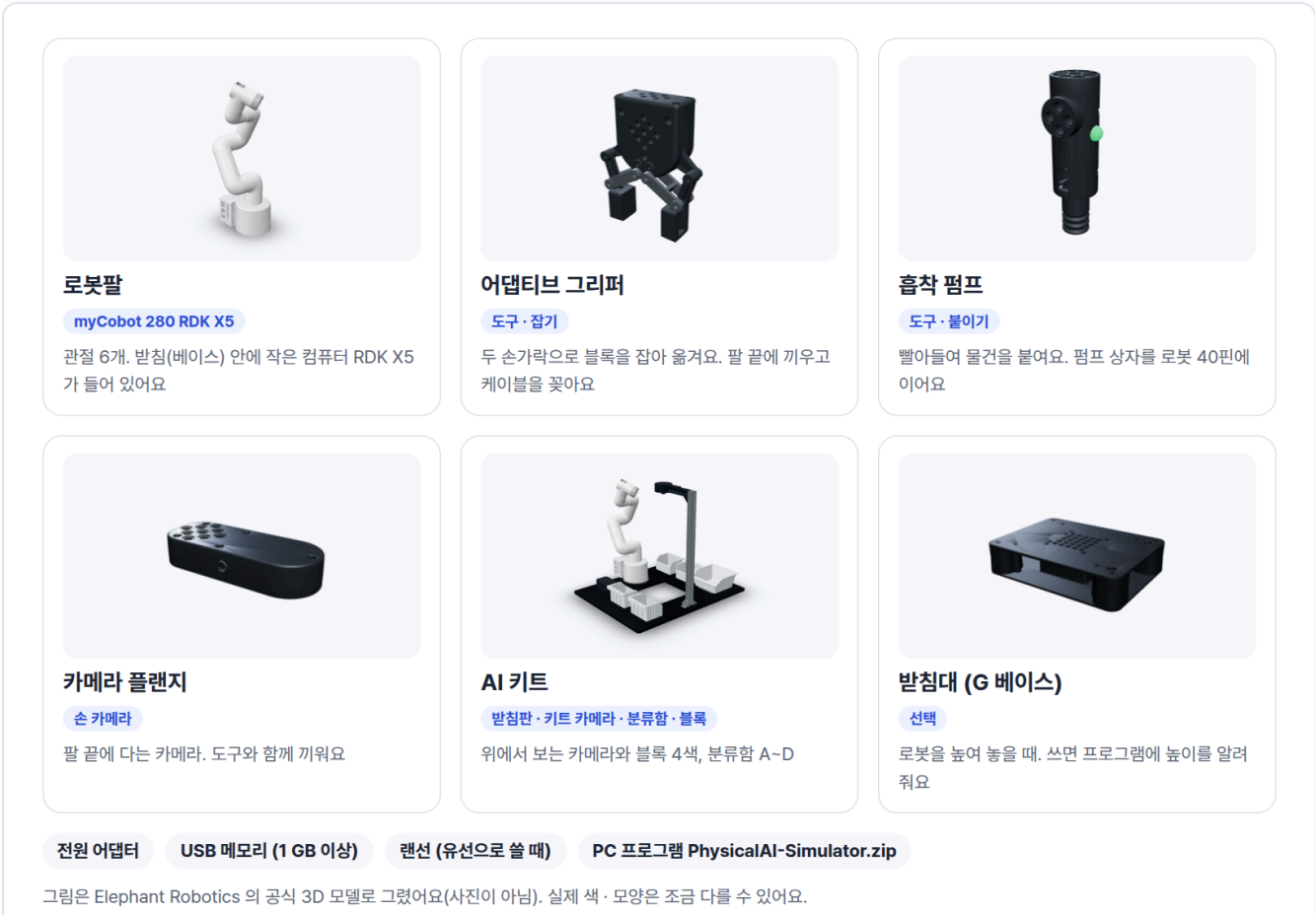


그림 1 구성품 — 공식 3D 모델로 그린 그림

구성품	하는 일	이 매뉴얼
로봇팔 myCobot 280 RDK X5	관절 6개(J1~J6)의 로봇팔. 받침 안의 작은 컴퓨터(RDK X5)가 로봇 프로그램을 돌립니다	2 · 6장
어댑티브 그리퍼	두 손가락으로 블록을 잡습니다. 열기 · 닫기	6장
흡착 펌프	빨아들여 붙입니다. 흡착 켜기 · 흡착 끄기. 펌프 상자를 로봇에 배선합니다	아래 · 6장
카메라 플랜지	팔 끝의 손 카메라. 도구와 함께 끼웁니다	2장
AI 키트	받침판, 키트 카메라와 거치대, 분류함 A~D, 25 mm 블록 4개	2장
받침대 (G 베이스)	로봇을 높여 놓을 때 (선택)	2장
전원 어댑터	로봇과 함께 온 것만 씁니다	2장
USB 메모리	1 GB 이상. 프로그램이 로봇 설치 · 연결용으로 만들어 줍니다	2 · 4장
랜선	유선으로 연결할 때만 (공유기 랜선 · 유선 직결)	4장
PC 프로그램	`PhysicalAI-Simulator.zip` — Windows 10/11, 설치 · 인터넷 필요 없음	3장

참고 공유기는 구성품이 아닙니다.
교실 Wi-Fi 로 쓸 때는 교실 전용 공유기 한 대를 권장합니다(4장).

1.3 포트와 케이블

로봇 받침의 RDK X5 에 케이블을 꽂습니다.
무엇을 어디에 쓰는지만 기억하면 됩니다.

포트	꽂는 것	언제
전원	전원 어댑터	늘
USB	키트 카메라 · 손 카메라, 로봇 USB 메모리	늘 · 설치와 Wi-Fi 바꿀 때
USB · HDMI	키보드 · 마우스 · 모니터	처음 설치할 때만 (2장)
LAN (랜 포트)	랜선 — 공유기로, 또는 PC 로 바로	유선으로 쓸 때 (4장)
40핀	흡착 펌프 상자	펌프를 쓸 때 (아래)

1.4 흡착 펌프 배선

펌프를 쓸 때만 합니다.
로봇 전원을 끈 채로 꽂습니다.

1 **40핀에 다섯 줄**

펌프 상자의 선을 로봇의 40핀에 꽂습니다.
번호는 보드에 인쇄되어 있습니다.
5V → 2 · 4번, GND → 6번, G5 → 37번, G2 → 31번.
공식 RDK X5 비전 키트와 같은 핀 · 순서입니다.

2 **펌프 상자 전원**

펌프 상자의 전원선을 꽂습니다.
설치가 끝나면 2장 「검수 준비 점검」에서 흡착 펌프가 ✓ 인지 봅니다.

1.5 안전 약속



그림 2 학생과 함께 연습하는 안전 약속 세 가지

- 로봇이 움직이는 동안 팔이 닿는 반경(약 50 cm) 안에 손 · 얼굴 · 물건을 두지 않습니다.
- 이상하면 누구든 키보드 **Esc** 나 화면 위쪽 빨간 `로봇 정지` 를 누릅니다.
  첫 시간 처음에 학생과 함께 연습합니다(6장).
- 그리퍼 · 펌프 같은 도구는 로봇이 멈춰 있을 때만 바꿔 끼웁니다.
- 보관할 때는 `기본 자세` 로 팔을 접고 전원을 끈 뒤, 도구는 따로 상자에 둡니다.

02 로봇 설치

로봇 한 대마다 학기 전에 한 번 합니다.
순서는 놓기 → 카메라 · 도구 → 전원 → USB 만들기 → 로봇에서 설치 → 로봇 ID → 영점입니다.

2.1 놓기 · 카메라 · 도구 · 전원

1 책상과 자리

흔들리지 않는 책상 위, 로봇 둘레 50 cm 가 비는 자리에 둡니다.
AI 키트를 쓰면 로봇을 받침판의 정해진 자리에 고정하고, 분류함이 로봇 앞에 오게 둡니다.

2 카메라 먼저 꽂기

키트 카메라(위에서 내려다보는 카메라)의 USB 를 로봇에 꽂습니다.
손 카메라(카메라 플랜지)도 쓰면 함께 꽂습니다.
카메라는 전원을 켜기 **전에** 꽂아 두는 것이 가장 확실합니다.

3 도구 끼우기

그리퍼나 흡착 펌프를 팔 끝에 끼웁니다.
그리퍼는 케이블을 팔 끝에 꽂습니다.

4 **전원 켜기**

전원 어댑터를 꽂고 켭니다.

켠 직후 팔은 접힌 "쉬는 자세" 입니다.

처음 1~2분은 로봇 안의 컴퓨터가 켜지는 시간입니다.

참고 받침대(G 베이스) 위에 올렸다면 프로그램에도 알려 줍니다.
왼쪽 메뉴 `도구` 의 `받침대 (G 베이스)` 를 켜고 높이(mm)를 넣습니다.
켜지 않으면 책상 쪽으로 내려가는 동작을 "책상에 닿아요" 로 막습니다.

2.2 처음 한 번: 로봇 USB 만들기

USB 하나로 로봇 프로그램 설치, 전원을 켜면 저절로 켜지기, 연결 방법 정하기가 한 번에 끝납니다.
압축 풀기 · 메모장 · 터미널이 필요 없습니다.
먼저 3장대로 PC 프로그램을 켜 둡니다.

1 **USB 꽂고** `로봇 USB 만들기`

PC 에 USB 메모리를 꽂고 프로그램 윗줄 ⚙ → `로봇 USB 만들기` 를 누릅니다.

꽂은 USB 가 저절로 골라집니다.



그림 3 ⚙ 설정 → 로봇 USB 만들기 (PC 프로그램에서만 보입니다)

2 연결 방법 고르기

`교실 Wi-Fi` · `유선만 (Wi-Fi 끔)` 중 하나를 고릅니다.

어느 것인지는 4장 첫 쪽의 표를 봅니다.

교실 Wi-Fi 면 **Wi-Fi 이름**(이 PC 의 Wi-Fi 가 미리 들어 있음)과 **비밀번호**를 적습니다.

사용자(선택)는 로봇 목록에 크게 보일 이름입니다(예: 3조).



그림 4 로봇 USB 만들기 — USB · 연결 방법 · Wi-Fi

3 `USB 만들기` → `USB 꺼내기`

1~3분 뒤 "USB 를 만들었어요" 가 나오면 `USB 꺼내기` 를 누르고 USB 를 뺍니다.



그림 5 다 됐어요 — 다음에 할 일

2.3 로봇에서 `설치하기`

새 로봇에 처음 한 번만 합니다.

로봇에 모니터 · 키보드 · 마우스를 붙입니다.

1 USB 꽂기

로봇 전원을 켜고 1분 뒤 USB 를 꽂습니다.

화면에 USB 창이 열립니다.

2 `eduino` 폴더의 `설치하기`

`eduino` 폴더에서 **`설치하기`** 를 더블클릭합니다.

"신뢰할 수 없는 실행 파일" 창이 뜨면 `그래도 실행` 을 누릅니다(USB 라서 매번 묻습니다. 정상입니다).

3 **비밀번호 넣고 기다리기**

검은 창이 비밀번호를 물으면 **로봇 계정 비밀번호** + Enter (글자가 안 보이는 것이 정상).
4단계가 차례로 지나가고, 맨 아래에 **로봇 ID** 와 주소가 나오면 끝입니다(약 5분).
연결되면 로봇 밑동이 살짝 돌았다 돌아옵니다.

참고 모니터 없이 SSH 로만 접속할 때는 로봇 터미널에서 `sudo python3 /media/*/eduino/install.py` 한 줄로 설치합니다.

다음부터는 **전원만 켜면** 1~2분 뒤 로봇 프로그램이 저절로 켜지고, USB 에서 고른 방법으로 연결을 기다립니다.

2.4 로봇 ID 스티커와 결과 보기

로봇에 꽂았던 USB 를 PC 에 다시 꽂고 **로봇 USB 만들기** 를 열면 **로봇 결과 보기** 에 로봇마다 결과가 나옵니다.

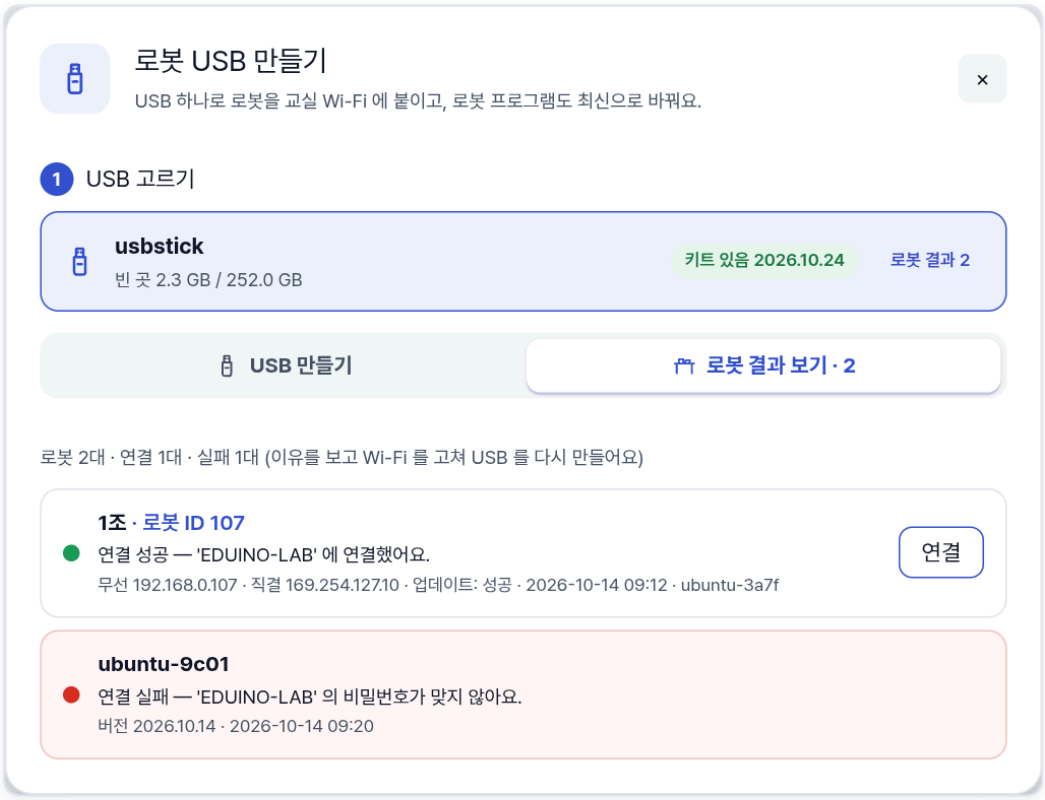


그림 6 로봇 결과 보기 — 로봇 ID 와 주소(무선 · 유선 · 직결), 실패한 로봇은 이유

- 성공한 로봇은 로봇 ID · 주소와 **연결** 버튼이, 실패한 로봇은 이유(예: 비밀번호가 맞지 않아요)가 보입니다.
- 주소는 종류를 붙여 보여 줍니다.
  무선(Wi-Fi), **유선**(공유기 랜선), **직결**(랜선 하나로 PC 와, 늘 `169.254.127.10`).
- **로봇 ID**(예: 107)는 무선 · 유선 주소의 마지막 숫자입니다.
  스티커로 로봇에 붙여 둡니다.
- 한 USB 를 여러 로봇에 차례로 꽂아도 됩니다.
  결과는 로봇마다 따로 남습니다.

2.5 영점 맞추기 — 화면과 실제 팔이 다를 때만

영점은 관절마다 "여기가 0°" 라는 기준입니다.
틀어지면 같은 명령에도 실제 팔이 화면과 다른 자세로 갑니다.
로봇과 연결한 뒤(4장) `기본 자세` 를 눌러 실제 팔과 화면의 3D 팔이 같은 모양인지 봅니다.
다를 때만 합니다.

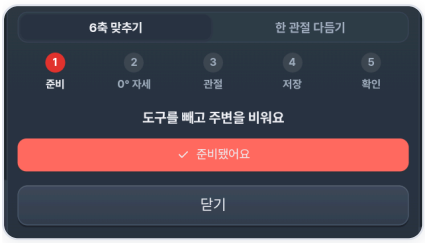


그림 7 1 준비 — 도구를 빼고 주변 비우기

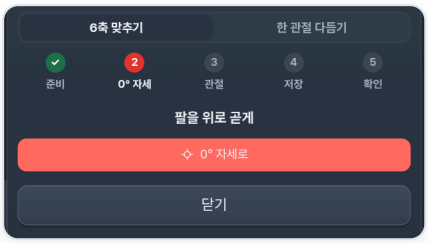


그림 8 2 0° 자세 — 팔이 위로 곧게

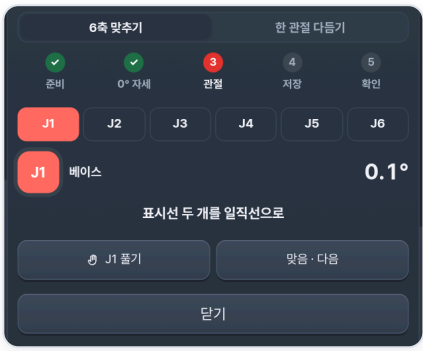


그림 9 3 관절 — 표시선 두 개를 일직선으로

1 **도구 빼기 · 주변 비우기**

왼쪽 메뉴 맨 아래 `영점` 을 누릅니다.
도구를 빼고 팔 주변(약 30 cm)을 비운 뒤 `준비됐어요` .

2 `0° 자세로`

팔이 위로 곧게, 표시선이 거의 맞는 자리까지 알아서 갑니다.

3 **J1 → J6 한 관절씩**

표시선이 맞으면 `맞음 · 다음` .
어긋났으면 팔을 한 손으로 받치고 `JO 풀기` → 그 관절만 손으로 돌려 **두 표시선을 일직선**으로 → `고정 · 다음` .
나머지 관절은 고정돼 있어 팔이 쓰러지지 않습니다.

4 `6축 0° 저장` **→ 확인**

저장한 뒤 `기본 자세` 에 갔다가 `0° 자세로` 돌아와, 표시선 여섯 쌍이 다시 맞으면 끝입니다.

주의 표시선을 맞추지 않고 저장하면 그 관절의 모든 동작이 틀어집니다.
한 관절만 조금 다르면 위쪽 `한 관절 다듬기` 에서 `−0.5°` `+0.5°` 로 맞춰 그 관절만 저장합니다.

2.6 검수 준비 점검 — 한 번에 확인

⚙ → 검수 시연 (교사용) → 검수 준비 점검 을 누르면 이 로봇이 갖춘 것이 ✓ · × 로 나옵니다.
로봇팔 연결, 좌표 기준, 손 카메라 기준, 카메라 2대, OpenCV, AI 모델, 흡착 펌프, 그리퍼, ROS 2 입니다.

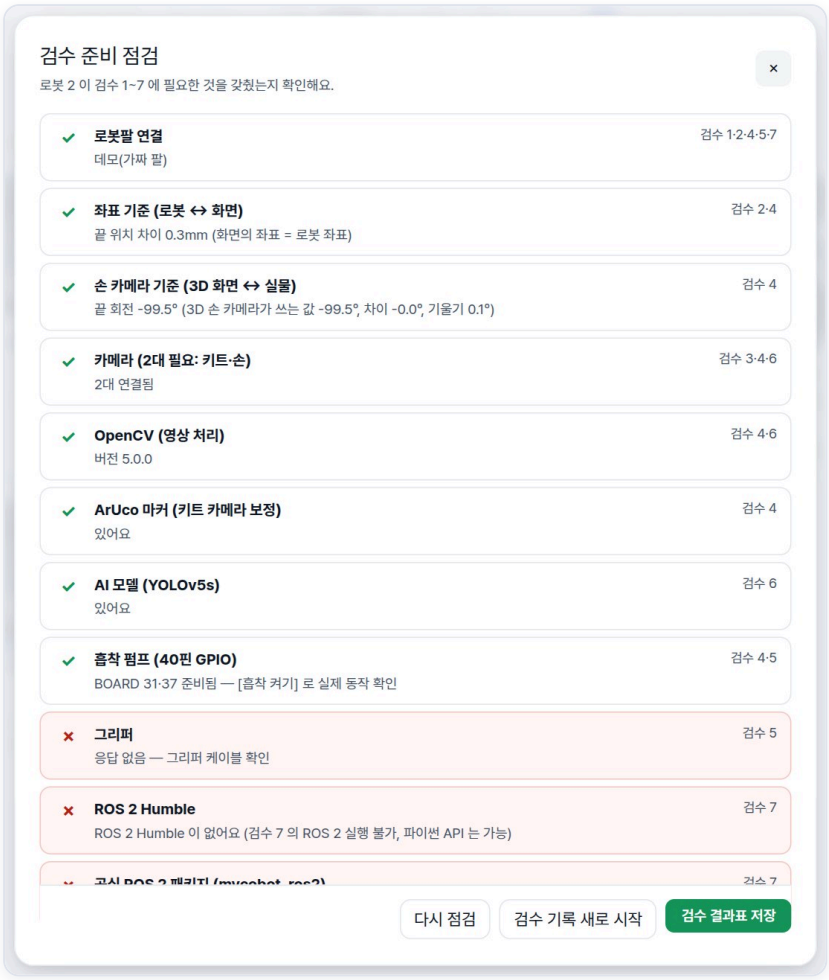


그림 10 검수 준비 점검 — × 에는 이유가 함께 나옵니다

- 카메라가 1대뿐이면 두 번째 카메라 USB 를 꽂고 로봇을 다시 켭니다.
- 흡착 펌프가 × 면 위 「흡착 펌프 배선」을, 그리퍼가 × 면 그리퍼 케이블을 봅니다.
- 다 보면 ⚙ → 검수 시연 끝내기 로 학생 화면으로 돌아옵니다.

03 프로그램 설치

PC 프로그램 하나로 로봇 없이 연습하고(시뮬레이터), 로봇과 연결해 움직입니다.
설치 · 관리자 권한 · 인터넷이 필요 없습니다.

3.1 압축 풀고 실행하기

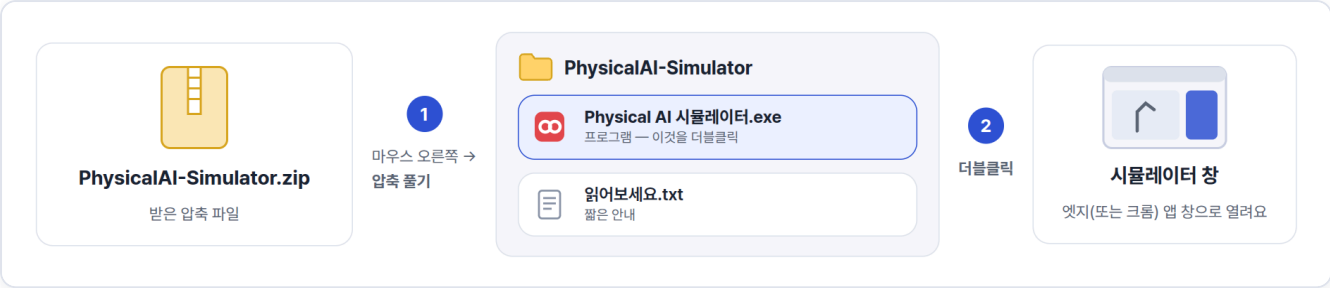


그림 11 받은 압축 파일을 풀고, 안의 프로그램을 더블클릭합니다

1 압축 풀기

`PhysicalAI-Simulator.zip` 을 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 **압축 풀기** 를 고릅니다.
바탕화면이나 문서 폴더처럼 찾기 쉬운 곳에 풉니다.
압축 파일 안에서 바로 실행하지 않습니다.

2 프로그램 실행

풀린 폴더의 **Physical AI 시뮬레이터.exe** 를 더블클릭합니다.
검은 창이 하나 뜨고, 잠시 뒤 엣지(또는 크롬) 앱 창으로 프로그램이 열립니다.

3 바탕화면에 바로 가기 (선택)

exe 를 마우스 오른쪽 버튼으로 끌어 바탕화면에 놓고 **여기에 바로 가기 만들기** 를 고릅니다.

3.2 처음 한 번 나오는 Windows 안내

처음 실행할 때 파란 창 **"Windows의 PC 보호"** 가 나오면 **추가 정보** → **실행** 을 누릅니다.
같은 PC 에서는 다시 묻지 않습니다.

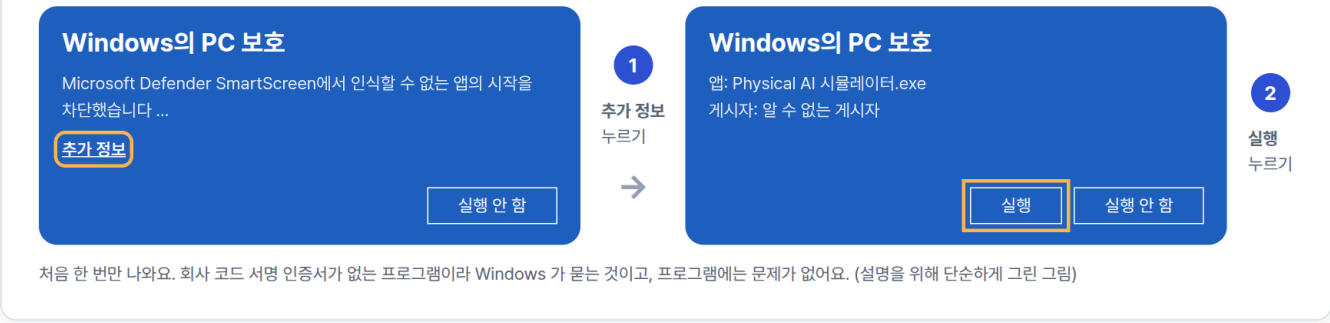


그림 12 처음 한 번만: **추가 정보** → **실행**

3.3 시작 화면

시작 화면이 지나가면 마지막에 두 버튼이 나옵니다.
화면을 한 번 누르면 시작 화면을 건너뜁니다.



그림 13 시작 화면의 마지막

1 **연결하기**
로봇을 찾아 연결하는 **로봇 연결** 창을 엽니다(4장).

2 **시뮬레이터로 시작 →**
로봇 없이 PC 에서 바로 연습합니다.

3.4 학생 PC 에 나눠 주기

- 풀린 폴더를 USB 나 공유 폴더로 학생 PC 마다 복사합니다.
  PC 마다 3장의 순서를 한 번 합니다.
- 프로그램은 같은 것 하나입니다.
  학생 PC 에서는 ⚙ 메뉴의 교사용 항목(검수 시연)이 학급 학생 계정으로 들어오면 보이지 않습니다.
- 만든 자세 · 프로그램 · 진도는 그 PC 에 남습니다.
  학급 계정을 쓰면 학생마다 따로 남고 선생님 화면에 모입니다(5장).

> **참고** 태블릿(갤럭시 탭 · 아이패드)은 프로그램을 설치하지 않고, 로봇과 같은 Wi-Fi 에서 브라우저 주소창에 `http://로봇주소:8080/console` 을 넣어 엽니다.

3.5 끄기

프로그램 창을 닫고, 뒤에 떠 있는 **검은 창**도 닫습니다.
검은 창이 프로그램 본체이므로 쓰는 동안에는 닫지 않습니다.

04 로봇과 연결하기

4.1 우리 교실에 맞는 방식

연결 방식은 세 가지입니다.

2장의 `로봇 USB 만들기` 에서 고른 것과 같습니다.

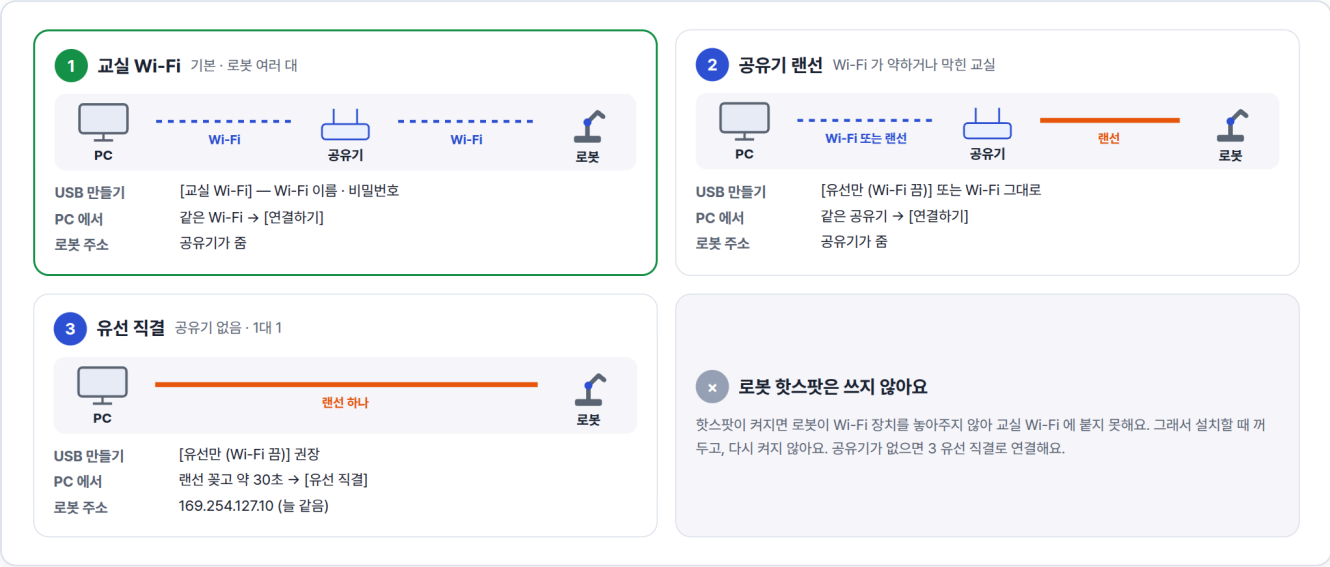


그림 14 연결 방식 세 가지 — 무선 하나, 유선 둘

우리 교실은	방식	USB 만들기에서
공유기가 있고 로봇 · PC 가 여러 대	**1 교실 Wi-Fi** (기본)	`교실 Wi-Fi`
Wi-Fi 가 약하거나 학교 Wi-Fi 가 기기끼리 막혀 있음	**2 공유기 랜선**	`유선만 (Wi-Fi 끔)` 또는 Wi-Fi 그대로
공유기가 없고 PC 한 대와 로봇 한 대 (시연 · 점검)	**3 유선 직결**	`유선만 (Wi-Fi 끔)` 권장

- 한 로봇에 랜선과 Wi-Fi 를 함께 써도 됩니다.
  결과 보기와 연결 창에 주소가 무선 · 유선 · 직결로 따로 나옵니다.
- 직결 주소 `169.254.127.10` 은 로봇이 랜 포트에 늘 붙여 두는 주소라, 어느 방식을 골랐든 랜선 하나로 PC 와 이으면 들어갈 수 있습니다.

4.2 1 교실 Wi-Fi

1 공유기 준비

교실 전용 공유기 한 대를 권장합니다.
학교망 · 손님용 Wi-Fi 는 기기끼리 막혀 있는 경우가 많습니다.
2.4 GHz 를 켜 둡니다.
공유기 설정의 "AP 격리 · 게스트 격리" 는 끕니다.
접속할 때 웹 로그인 화면이 뜨는 Wi-Fi 는 쓸 수 없습니다.

2 USB 에 교실 Wi-Fi

`로봇 USB 만들기` 에서 `교실 Wi-Fi` 를 고르고 Wi-Fi 이름 · 비밀번호를 적어 만듭니다(2장).
켜진 로봇에 꽂으면 20~60초 뒤 로봇이 살짝 움직입니다.
연결된 것입니다.

3 PC 도 같은 Wi-Fi 로

PC 를 같은 Wi-Fi 에 연결하고 `연결하기` → 내 로봇 `연결` (아래 「연결 창 쓰기」).

팁 공유기에서 로봇마다 고정 IP 를 주면 로봇 ID 가 늘 같습니다.
켤 때 교실 Wi-Fi 가 없으면 로봇은 핫스팟을 켜지 않고 그 Wi-Fi 를 계속 찾습니다.
그동안에도 랜선(직결)으로는 들어갈 수 있습니다.

4.3 2 공유기 랜선

1 랜선 꽂기

로봇의 랜 포트와 공유기(또는 공유기에 이어진 허브)를 랜선으로 잇습니다.

2 USB 에 `유선만 (Wi-Fi 끔)`

Wi-Fi 를 쓰지 않으면 `유선만 (Wi-Fi 끔)` 으로 USB 를 만들어 로봇에 꽂습니다.
로봇의 Wi-Fi 가 꺼져 다른 기기와 섞이지 않습니다.
Wi-Fi 도 함께 쓰려면 `교실 Wi-Fi` 그대로 두어도 됩니다.

3 PC 는 같은 공유기에

PC 를 같은 공유기에 (Wi-Fi 든 랜선이든) 연결하고 `연결하기` → 내 로봇 `연결`.

4.4 3 유선 직결 — 랜선 하나로

공유기 없이 PC 와 로봇을 랜선 하나로 바로 잇습니다.
시연이나 점검, 공유기가 없는 곳에서 씁니다.

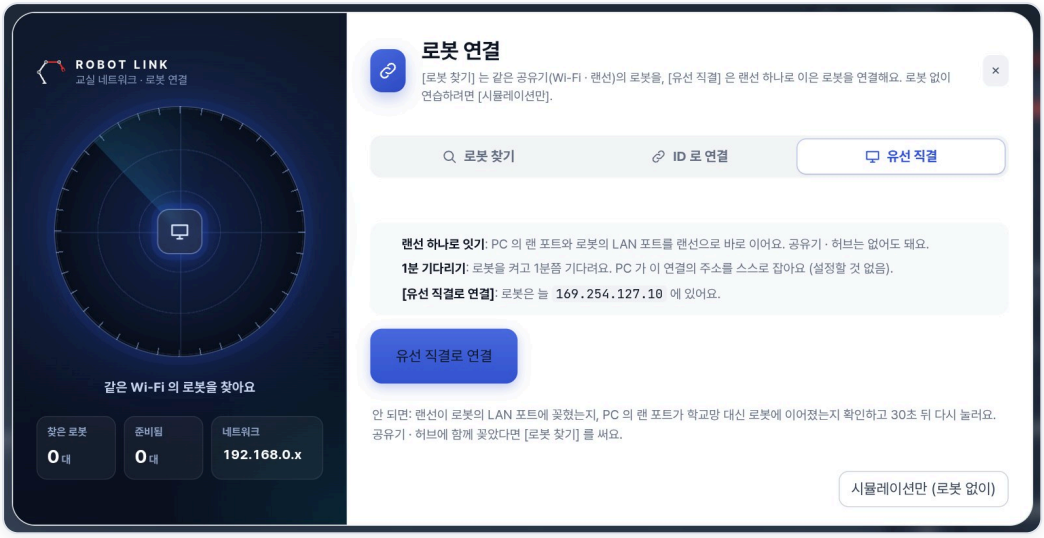


그림 15 연결 창의 `유선 직결`

1 **랜선 하나로 잇기**

PC 의 랜 포트와 로봇의 랜 포트를 랜선으로 잇습니다.
노트북에 랜 포트가 없으면 USB 랜 어댑터를 씁니다.

2 **1분 기다리기**

로봇을 켜고 1분쯤 기다립니다.
Windows 가 이 연결의 주소를 스스로 잡는 데 약 30초 걸립니다(설정할 것 없음).

3 `유선 직결로 연결`

`연결하기` → `유선 직결` 탭 → `유선 직결로 연결`.
로봇은 늘 `169.254.127.10` 에 있습니다.

- 안 되면 랜선이 로봇의 랜 포트에 꽂혔는지, PC 의 랜 포트가 학교망 대신 로봇에 이어졌는지 보고 30초 뒤 다시 누릅니다.
- 로봇의 Wi-Fi 는 꺼 두는 것을 권장합니다(`유선만 (Wi-Fi 끔)`).
  켜 두어도 직결은 됩니다.

4.5 로봇 핫스팟은 쓰지 않습니다

예전에는 로봇이 스스로 Wi-Fi 를 내보내는 핫스팟도 썼지만, 핫스팟이 한 번 켜지면 로봇이 Wi-Fi 장치를 놓아주지 않아 교실 Wi-Fi 에 붙지 못하는 일이 생겼습니다.
그래서 USB 키트를 설치할 때 핫스팟을 끄고, 켤 때마다 다시 꺼진 채로 둡니다.
공유기가 없으면 **3 유선 직결** 로 연결합니다.

4.6 연결 창 쓰기

시작 화면의 `연결하기` 나 윗줄 `로봇 연결` 을 누르면 **로봇 연결** 창이 열립니다.

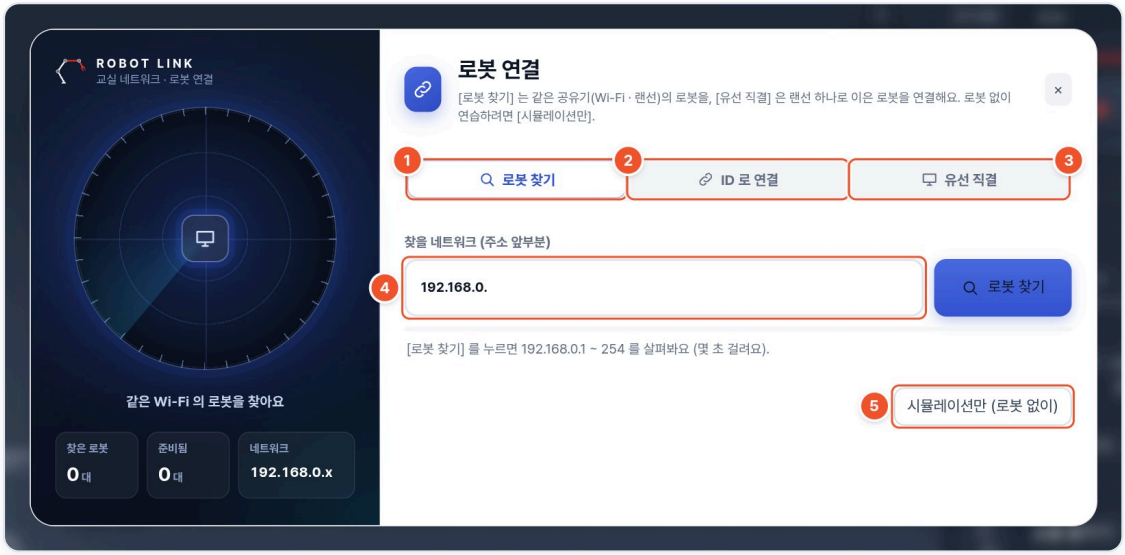


그림 16 로봇 연결 창

1 `로봇 찾기`
같은 공유기(Wi-Fi · 랜선)의 로봇을 찾습니다.
몇 초 안에 사용자 이름 · 주소 · 로봇 ID 로 나옵니다.

2 `ID 로 연결`
로봇 ID 숫자(예: 107)만 넣어 연결합니다.

3 `유선 직결`
랜선 하나로 이은 로봇에 연결합니다.

4 **찾을 네트워크**
교실 공유기 주소의 앞부분(예: 192.168.0.).
처음 한 번 고치면 기억합니다.

5 `시뮬레이션만 (로봇 없이)`
로봇 없이 PC 에서만 연습합니다.

- 목록에서 내 로봇인지 모르겠으면 `움직여 확인` — 그 로봇이 천천히 일자로 펴집니다(편 채로 멈춤, 주변을 비워 두세요). 맞으면 `연결`.
- 로봇은 전원을 켜고 1~2분 뒤에 목록에 나옵니다.
  사람이 많으면 위 칸에 이름 · ID · 주소를 넣어 거릅니다.
- 로봇을 하나도 못 찾으면 `로봇이 아직 이 Wi-Fi 에 없나요?` 를 눌러 `로봇 USB 만들기` 로 갑니다.

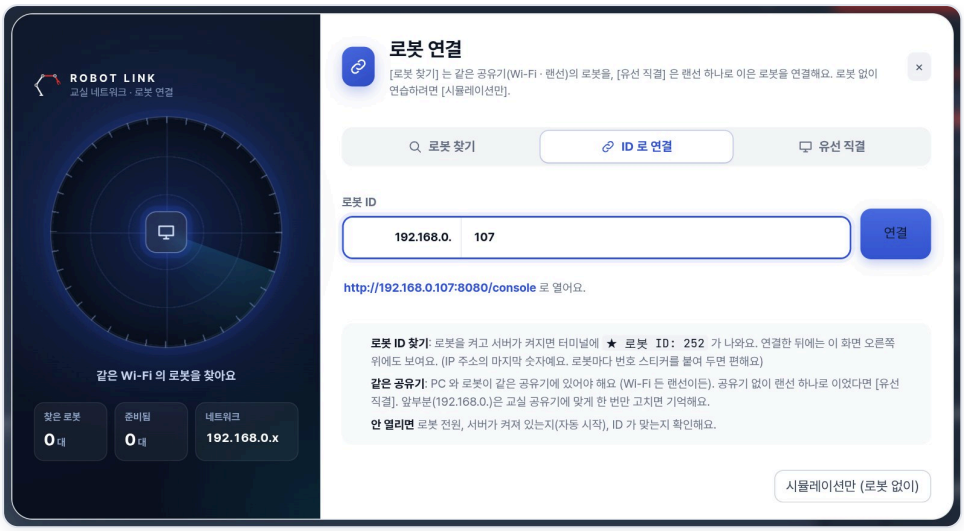


그림 17 ID 로 연결 — 주소 앞부분과 로봇 ID

4.7 연결된 뒤 확인

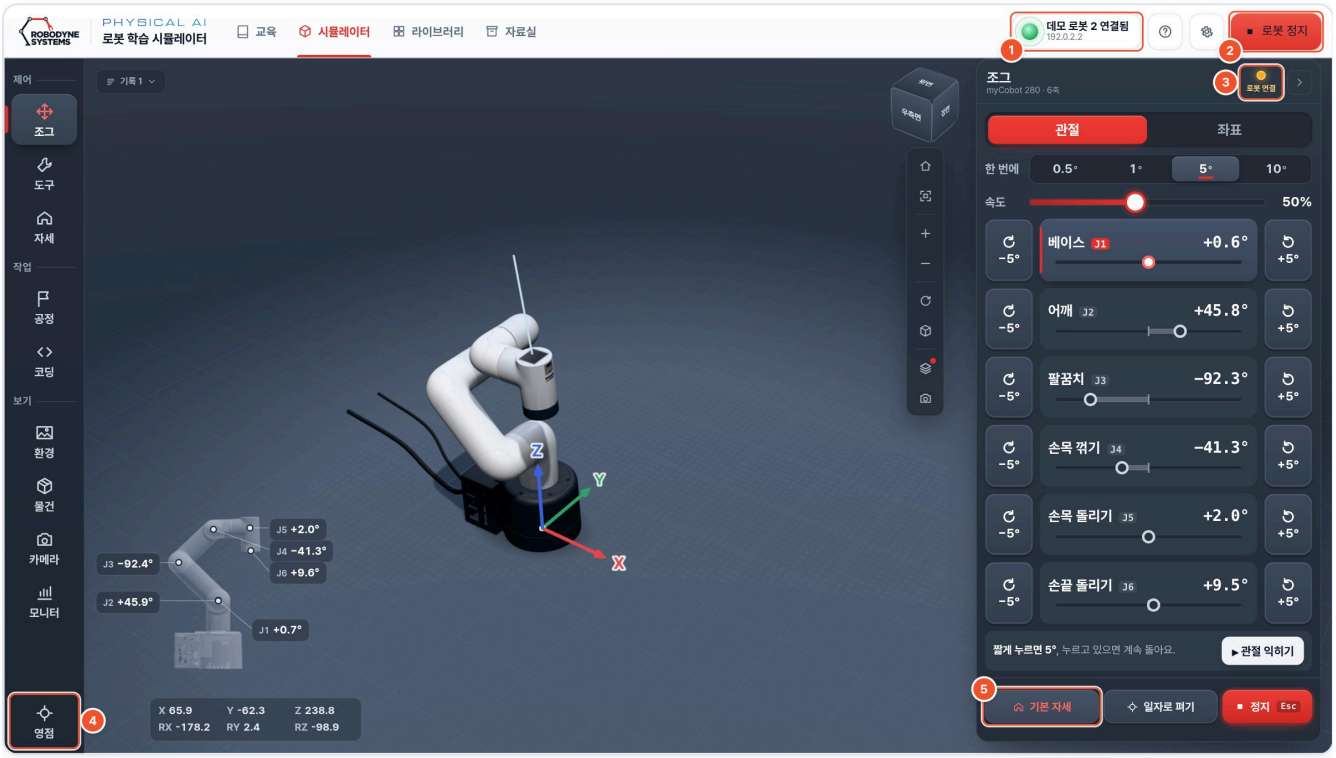


그림 18 로봇에 연결된 화면

1. **연결 표시**
   초록 불과 "로봇 107 연결됨", 그 아래 주소.

2. **로봇 정지**
   실제 로봇을 바로 멈춥니다(키보드 **Esc** 도 같음).
   로봇에 연결됐을 때만 보입니다.

3. **상태 불**
   누르면 로봇 상태와 연결 확인
   손으로 움직이기 영점 맞추기.

4. **영점**
   2장 「영점 맞추기」.

5. **기본 자세**
   실제 팔과 화면의 팔이 같은 모양이 되는지 봅니다.



1 **연결 확인**

상태 불(3)을 누르고 `연결 확인` 을 누릅니다.
로봇이 천천히 일자로 펴지면 이 화면과 이 로봇이 이어진 것입니다.

2 **기본 자세**

`기본 자세` 를 누르고 실제 팔과 3D 팔이 같은 모양인지 봅니다.
다르면 영점을 맞춥니다.

그림 19 상태 불을 누르면

4.8 Wi-Fi 바꾸기 · 끄기

- **다른 교실로 옮길 때**: `로봇 USB 만들기` 에서 새 Wi-Fi 로 USB 를 다시 만들어 **켜진 로봇**에 꽂습니다.
  20~60초 안에 로봇이 살짝 움직이면 됩니다.
  터미널이 필요 없습니다.
- **Wi-Fi 를 끌 때**: `유선만 (Wi-Fi 끔)` 으로 만들어 꽂습니다.
  다시 켜려면 `교실 Wi-Fi` 로 만들어 꽂습니다.
- **연결된 상태에서**: 로봇 연결 창의 `로봇 Wi-Fi` 탭에서 로봇이 붙을 Wi-Fi 를 바꿀 수 있습니다.
  바꾸면 화면이 잠깐 끊기고, PC 도 같은 Wi-Fi 로 옮긴 뒤 `로봇 찾기` 로 다시 찾습니다.

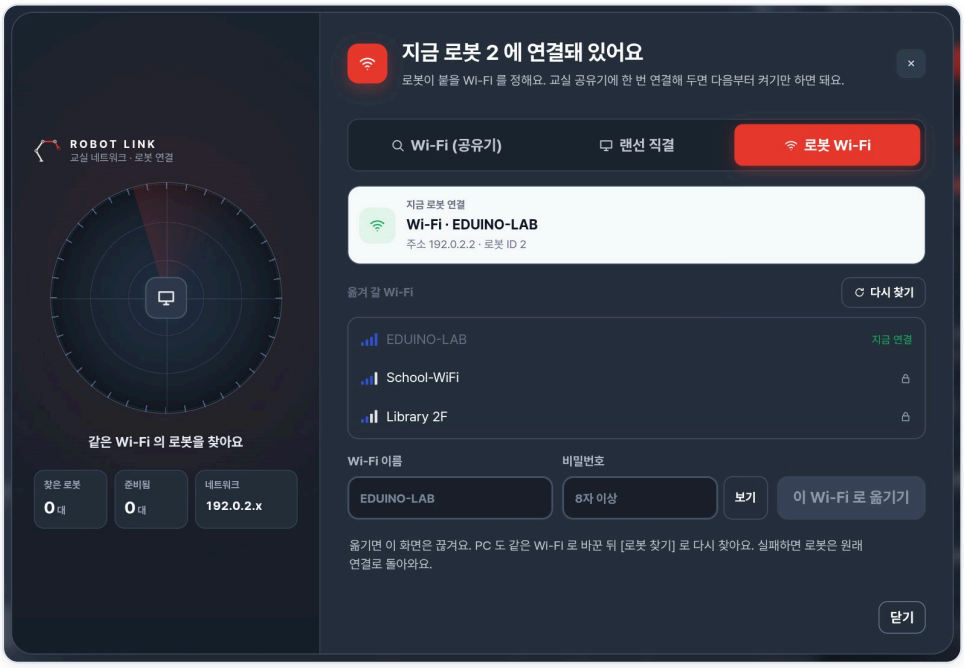


그림 20 연결 창의 `로봇 Wi-Fi` — 지금 Wi-Fi 와 붙을 수 있는 Wi-Fi

참고 Windows 가 아닌 PC 에서는 USB 를 손으로 만듭니다.
`eduino_usb.zip` 을 풀어 `eduino` 폴더를 USB 맨 위에 복사하고, `eduino/wifi.txt` 를 메모장으로 고칩니다.

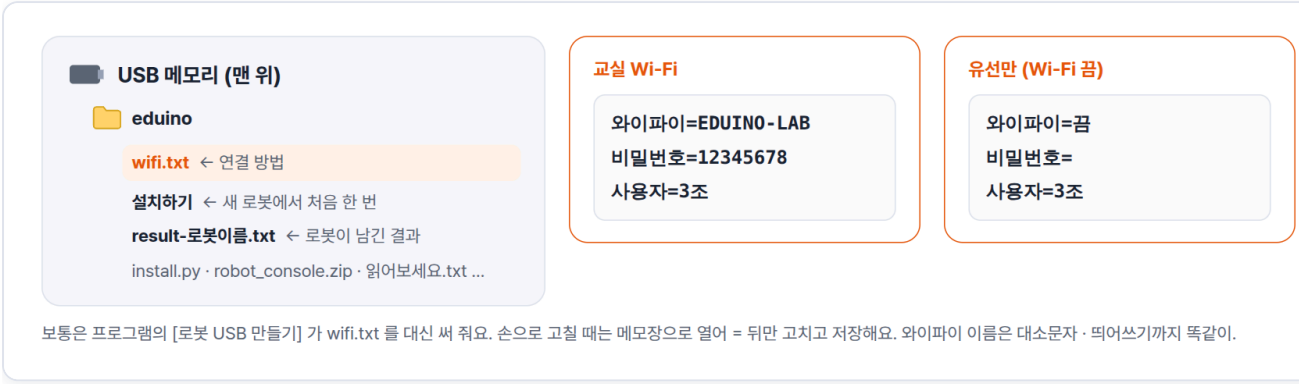


그림 21 wifi.txt — 와이파이 = 뒤에 Wi-Fi 이름이나 끔

4.9 여러 대 · 여러 교실

- 한 USB 를 여러 로봇에 차례로 꽂아도 됩니다.
  로봇마다 이름을 달리하려면 사용자 칸을 바꿔 다시 만들고 꽂습니다.
- 칠판에 조 · 로봇 ID 표를 적고, 로봇마다 ID 스티커를 붙입니다.
- 같은 로봇은 한 번에 한 PC 만 움직입니다.
  다른 PC 가 움직이는 중이면 "다른 PC 가 이 로봇을 움직이는 중이에요" 가 나오고, 그 PC 가 끝내고 15초 뒤 다시 됩니다.
  멈추기는 언제나 됩니다.

05 프로그램 사용법

5.1 한눈에 보기

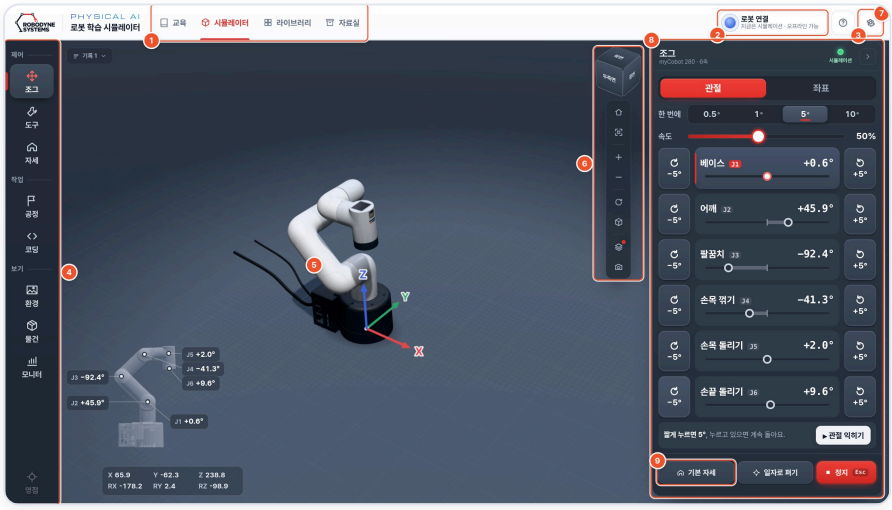


그림 22 프로그램의 시뮬레이터 화면

1 **화면 탭**
교육 시뮬레이터 라이브러리 자료실.

2 **로봇 연결**
로봇을 찾아 연결합니다.
연결되면 "로봇 107 연결됨" 으로 바뀝니다.

3 **? · ⚙**
도움말(화면 · 순서 · 단축키)과 설정 메뉴.

4 **왼쪽 메뉴**
제어 · 작업 · 보기 세 묶음과 맨 아래 영점.

5 **3D 화면**
로봇과 책상.
마우스로 돌리고 확대합니다.

6 **보기 큐브 · 도구 막대**
보는 방향, 처음 시점, 확대 · 축소.

7 **작은 로봇**
관절 J1~J6 각도와 손끝 위치 X · Y · Z.

8 **작업 패널**
왼쪽 메뉴에서 고른 화면 하나.

9 기본 자세 일자로 펴기 정지
제어 화면 어디서나 맨 아래에 늘 있습니다.

5.2 위쪽 탭 네 개

탭	하는 일
교육	첫 화면은 산업단지 지도. 로봇 아카데미 28차시, 현장 실습, 로봇 실습 7 (「교사용 교육 가이드라인」)
시뮬레이터	3D 로봇을 버튼으로 움직이고(6장), 공정 · 코딩으로 프로그램을 만들어 실제 로봇에서 실행
라이브러리	실습 과제 · 실습 환경 · 도구를 골라 시뮬레이터에 열기
자료실	교재 · 문항지 · 매뉴얼 PDF 내려받기 (이 매뉴얼도 있음)

5.3 3D 화면 다루기

마우스	하는 일
왼쪽 버튼 끌기	돌려 보기
휠 굴리기	확대 · 축소
오른쪽 버튼 끌기	옮기기

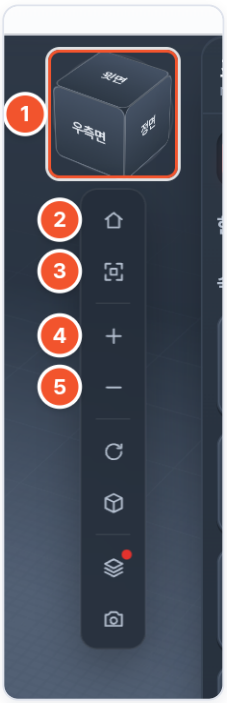


그림 23 보기 큐브와 도구 막대

1 **보기 큐브**
면(윗면 · 정면 · 우측면)을 누르면 그 방향에서 봅니다.

2 **처음 시점**
처음 보던 방향과 크기로.
로봇을 잃어버리면 누릅니다.

3 **전체 맞춤**
로봇과 작업 공간이 꽉 차게.

4 **확대** 5.
축소 (+ − 키)

5.4 왼쪽 메뉴

묶음	메뉴	하는 일	이 매뉴얼
제어	조그 도구 자세	버튼으로 움직이기, 도구 바꾸기, 자세 저장	6장
작업	공정 코딩	점을 찍어 순서 만들기, 블록 · Python · ROS 2	다루지 않음
보기	환경 물건 카메라 모니터	장면 고르기, 물건 놓기, 카메라 화면, 관절 · 손끝 자세히	6장 일부
맨 아래	영점	로봇에 연결됐을 때 영점 맞추기	2장

고른 메뉴는 오른쪽 작업 패널에 한 화면으로 열립니다.
같은 메뉴를 다시 누르면 패널이 접혀 3D 가 넓어집니다.
카메라 는 카메라가 있을 때(AI 키트 환경, 카메라 플랜지, 실제 로봇의 카메라)만 보입니다.

5.5 설정 메뉴 ⚙

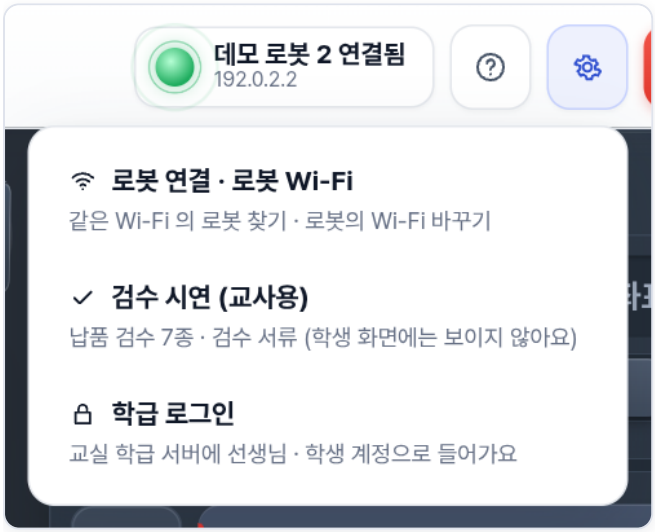


그림 24 설정 메뉴 (로봇에 연결된 화면)

항목	하는 일
로봇 연결 · 로봇 Wi-Fi	로봇 연결 창 (4장)
로봇 USB 만들기	2 · 4장. PC 프로그램에서만
검수 시연 (교사용)	납품 검수 7종 · 검수 준비 점검. 학생 계정 화면에는 없음
학급 로그인	학급 서버에 선생님 · 학생 계정으로
다른 로봇팔 쓰기 (OMX-F)	선생님 계정에서만. ROBOTIS OMX-F 를 시뮬레이션으로 엽니다 (이 PC 에서만, 실물 연결은 아직)

5.6 라이브러리와 자료실

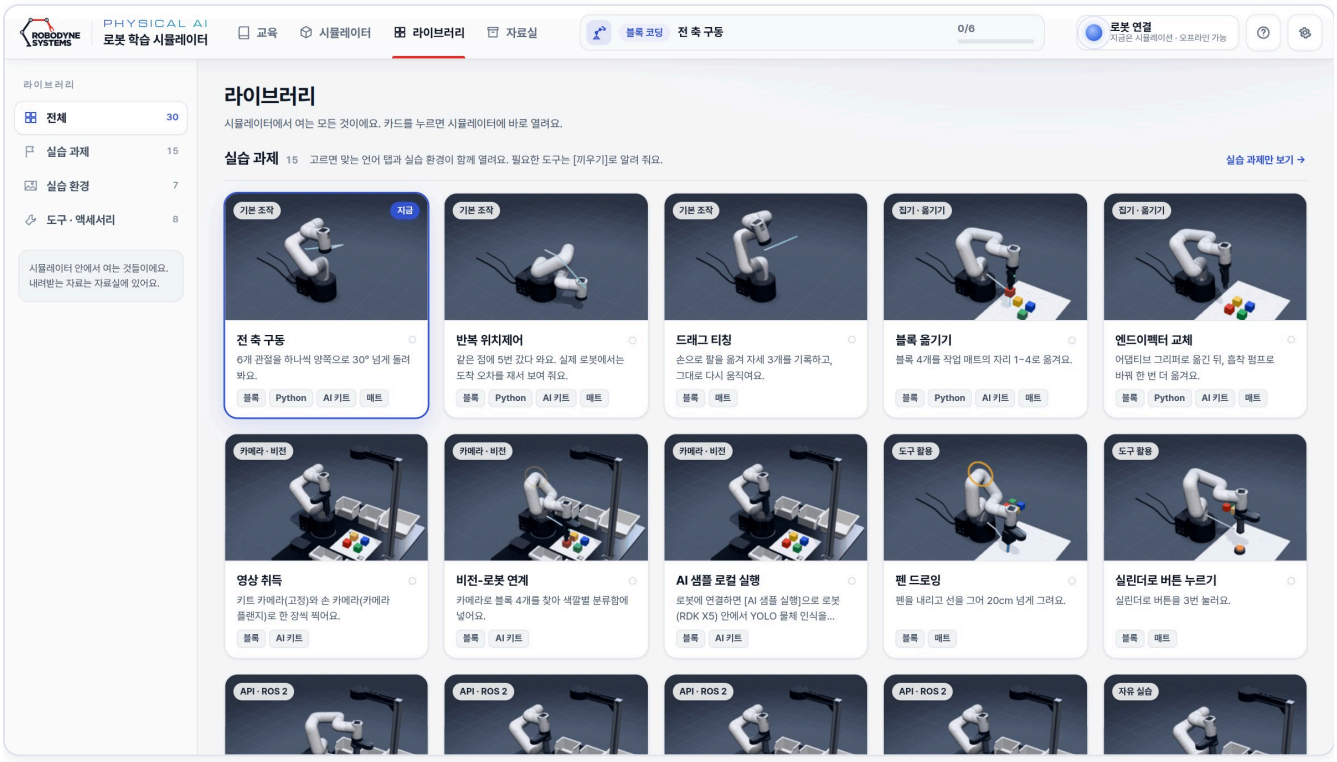


그림 25 라이브러리 — 카드를 누르면 시뮬레이터에 바로 열립니다

- **라이브러리**: 실습 과제 · 실습 환경(빈 화면 · AI 키트 · 실습 셀 A~E) · 도구 카드.
  누르면 시뮬레이터로 돌아가 바로 열립니다.
- **자료실**: 프로그램 안에 든 PDF 를 폴더별로 봅니다.
  인터넷 없이 `내려받기` `열기` 가 됩니다.
  이 매뉴얼과 학생용 매뉴얼도 **매뉴얼 · 가이드** 폴더에 있습니다.

5.7 학급 계정 (선택)

- 선생님 PC 에서 `교사용 학급 서버.cmd` 를 더블클릭하면 학급 서버가 켜집니다.
  처음 한 번 관리자 계정을 만듭니다.
- 학생은 ⚙ → `학급 로그인` 에서 학급 코드 · 번호 · PIN 으로 들어옵니다.
  진도가 선생님의 학급 관리 화면에 모입니다.
- 학생 이름은 서버에 저장하지 않습니다.
  번호 ↔ 이름 표는 선생님 PC 의 브라우저에만 둡니다.

5.8 말로 만들기 (AI) — 학급 서버를 쓸 때만

학생이 `코딩` → `블록` 위 **말로 만들기** 칸에 할 일을 적으면, AI 가 블록을 만들어 보여 줍니다.
학생이 보고 `블록에 넣기` 를 눌러야 블록이 바뀌고, 로봇은 늘 그렇듯 `시뮬레이션` **을 통과한 뒤에만** 움직입니다.

- 켜기: 학급 관리 → **수업 도구 › 말로 만들기 (AI)** → `말로 만들기 켜짐` → `저장`.
  끄면 학생 화면에서 바로 닫힙니다.
- 처음 한 번 운영자가 **Anthropic API 키** 를 넣습니다.

키는 선생님 PC 에만 저장되고 화면에는 앞뒤 몇 글자만 보입니다.

- 학생 한 명이 하루에 물을 수 있는 횟수를 정합니다 (기본 30번).
  오늘 물은 횟수와 대략의 비용이 같은 화면에 나옵니다.
- 아래 **학생들이 물은 것** 에서 누가 무슨 말을 했고, 만든 블록을 넣었는지 수업 뒤에 볼 수 있습니다.
- 인터넷이 필요합니다.
  학급 서버에 로그인하지 않았거나 선생님이 켜지 않았으면 학생 화면에 이유가 나옵니다.
- **PC 프로그램 혼자서 (AI 에게 시키기)**: 선생님 PC 에 Ollama 와 모델이 있으면 학급 서버 없이도 오른쪽 작업 패널 머리줄에 `✦ AI` 가 나옵니다.
  누르면 패널이 대화 화면이 되고, 로봇팔은 3D 화면에 그대로 보입니다.
  "빨간 블록 집어" 처럼 시키면 **바로 시뮬레이션으로 움직이고** 결과를 알려 주며, "블록으로 짜 줘" 하면 블록 프로그램을 만들어 `블록 편집기에 넣기` 로 넣습니다.
  "왜 멈췄어?", "조금 더 왼쪽" 처럼 이어서 말하면 지난 결과를 보고 고칩니다.
  여기서 시킨 일은 시뮬레이션에서만 움직이고, 실물 로봇은 블록을 넣은 뒤 `로봇 실행` 으로만 움직입니다.
- **API 키 없이 시연할 때**: 선생님 PC 에 Ollama 를 깔고 모델을 받아 둡니다(예: `ollama pull qwen3:8b`).
  같은 화면의 **AI 종류** 에서 `이 PC 의 Ollama` → `모델 찾기` → 모델 고르기 → `저장`.
  키와 인터넷이 필요 없지만, 답이 느리고(그래픽카드가 없으면 수십 초) 틀린 블록을 더 자주 만듭니다.
  틀린 줄은 블록 검사가 걸러 냅니다.

06 기초 조작 — 코딩 없이

버튼만으로 로봇을 움직입니다.
먼저 로봇 없이 시뮬레이터에서 익히고, 같은 버튼으로 실제 로봇을 움직입니다.
로봇에 연결되어 있으면 이 장의 버튼은 **실제 로봇도** 움직입니다.

6.1 먼저 — 멈추는 법

- 키보드 **Esc**, 화면 위 빨간 `로봇 정지`, 작업 패널 맨 아래 `■ 정지` 는 모두 바로 멈춥니다.
- 첫 시간 처음에 학생과 함께 연습합니다.
  "멈춰!" 하면 아무나 Esc 를 누르는 놀이로 해도 좋습니다.
- 실제 로봇으로 처음 움직일 때는 `속도` 를 30% 쯤으로 낮춥니다.

6.2 관절 하나씩 움직이기 — 조그 → 관절



그림 26 조그 → 관절

버튼 하나가 관절 하나를 돌립니다.
무엇이 움직일지 바로 알 수 있어 처음 익히기 좋습니다.

관절	하는 일
베이스 J1	몸통 전체를 좌우로
어깨 J2	팔을 앞뒤로 숙이기
팔꿈치 J3	팔 굽히기
손목 꺾기 J4	손목 위아래
손목 돌리기 J5	손목 좌우
손끝 돌리기 J6	도구 돌리기

- −5° +5° 를 짧게 누르면 한 칸, **누르고 있으면 계속** 돕니다.
  한 칸은 한 번에 에서 고릅니다.
- 막대를 끌어도 됩니다.
  키보드 ↑ ↓ 관절 고르기, ← → 돌리기.
- ▶관절 익히기 는 여섯 관절을 하나씩 돌려 보는 짧은 안내입니다.

6.3 손끝을 곧게 옮기기 — 조그 → 좌표



그림 27 조그 → 좌표

손끝을 어디로 보낼지 정할 때 씁니다.
로봇이 관절 여섯 개를 알아서 함께 돌립니다.

- **십자 버튼**: 로봇에서 본 앞 · 뒤 · 왼쪽 · 오른쪽.
  손 방향은 그대로.
- **위 · 아래**: 손끝 높이.
  위쪽 X · Y · Z 숫자가 바뀝니다.
- **손 방향**: 손끝 자리는 그대로 두고 손만
  기울이거나 돌립니다.
  헷갈리면 손 아래로.
- 키보드: 방향키 · Shift 위 · Space 아래.
- 팔이 닿지 않는 곳은 움직이지 않고 이유를 알려 줍니다.

6.4 자세 저장 · 기본 자세 · 일자로 펴기 — 자세

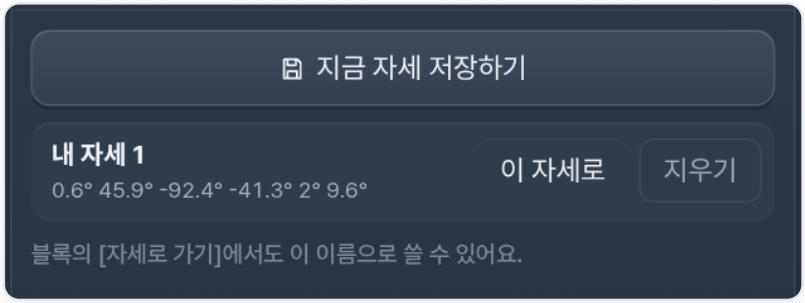


그림 28 자세 — 지금 자세 저장하기와 저장한 자세

- 지금 자세 저장하기: 지금 자세를 "내 자세 1" 처럼 저장합니다.
  이 자세로 를 누르면 그 자세로 다시 갑니다.
- 기본 자세: 책상을 내려다보는 자세.

무엇을 하든 시작점으로 씁니다.

- 일자로 펴기: 모든 관절을 0° 로.
  팔이 위로 곧게 섭니다.
  실제 로봇에서는 주변이 비었을 때만 누릅니다.

6.5 도구 쓰기 — 도구



그림 29 도구 — 지금 달린 도구와 도구 바꾸기

- 실제로 **끼운 도구와 같은 것**을 고릅니다.
  고른 도구의 버튼이 맨 위에 나옵니다.
- 그리퍼: 열기 · 닫기.
  블록을 잡으면 그 자리에서 버팁니다.
- 흡착 펌프: 흡착 켜기 · 흡착 끄기.
- 카메라 플랜지: 손 카메라를 쓰면 켭니다.
- 받침대 (G 베이스): 로봇을 받침대에 올렸으면 켜고
  높이를 넣습니다.
- 화면의 도구와 실제 도구가 다르면 "로봇에 그리퍼가
  끼워져 있어요" 같은 안내가 나옵니다.
  안내의 버튼으로 화면 도구를 맞춥니다.

6.6 팔이 부딪히는 자세는 막습니다

- 팔이 제 몸이나 받침에 부딪히는 자세가 되면 팔은 그 자리에 멈추고, 어느 관절을 어느 쪽으로 돌리면 되는지 알려 줍니다.
- 팔이 책상에 닿으면 멈추고 "3번 관절 쪽 팔이 책상에 닿아요." 처럼 알려 줍니다.
- 알림대로 반대쪽으로 돌리거나 기본 자세 를 눌러 다시 시작합니다.

6.7 따라 하기 다섯 가지 (학생용 6장과 같음)

1 멈추기

`기본 자세` 를 누르고, 팔이 움직이는 동안 **Esc** 를 눌러 멈춰 봅니다.

2 관절 여섯 개

`조그` → `관절` 에서 J1 부터 J6 까지 하나씩 `+5°` 를 누르고 있어 봅니다.
어디가 도는지 말로 설명합니다.

3 손끝 옮기기

`좌표` 로 바꿔 `아래` 를 눌러 손끝을 내리고, Z 숫자가 줄어드는 것을 봅니다.
앞 · 왼쪽으로도 옮겨 봅니다.

4 자세 저장하고 돌아오기

마음에 드는 자세에서 `지금 자세 저장하기` → `기본 자세` → 저장한 자세의 `이 자세로`.

5 블록 집어 옮기기

`환경` 에서 `책상에 매트와 블록 놓기` 를 켭니다.
`도구` 에서 그리퍼를 고르고 `열기`.
`좌표` 로 블록 바로 위까지 내려 `닫기` → `위` 로 들어 올리고 → 옆으로 옮겨 내려놓고 `열기`.

6.8 지도 요령

- 첫 시간은 **시뮬레이터에서 먼저**, 손에 익으면 같은 버튼으로 실제 로봇을 움직입니다.
- 선생님 화면을 스크린에 띄우고 다섯 가지를 먼저 보여 준 뒤 조별로 따라 합니다.
- 조마다 **로봇 담당 한 명**이 실제 로봇을 움직이고, 나머지는 같은 화면을 시뮬레이터로 따라 합니다.
  담당은 활동마다 바꿉니다.
- 로봇 둘레 50 cm 는 늘 비웁니다.
  실제 로봇은 속도 30% 쯤에서 시작합니다.

07 끄기와 문제 해결

7.1 끄는 순서

1 기본 자세

기본 자세 를 눌러 팔을 접힌 자세 가까이 둡니다.

2 프로그램 닫기

프로그램 창과 뒤의 검은 창을 닫습니다.

3 로봇 전원 끄기

로봇 전원을 끄고, 도구 · 블록 · 카메라를 정리합니다.

7.2 문제가 생기면 — 연결

이럴 때	이렇게
로봇 목록에 내 로봇이 없다	전원을 켜고 1~2분 기다린 뒤 로봇 찾기. PC 와 로봇이 같은 공유기인지. ID 로 연결 에 로봇 ID
교실 Wi-Fi 에 안 붙는다	결과 보기의 이유를 봅니다(비밀번호 등). 2.4 GHz · AP 격리 끄기 · 웹 로그인 없는 Wi-Fi 인지. 로봇은 원래 연결로 돌아가고, 랜선(직결)으로는 늘 들어갈 수 있습니다
유선 직결 이 안 된다	랜선이 로봇의 랜 포트에 꽂혔는지, PC 랜 포트가 로봇에 이어졌는지. 꽂고 30초 뒤 다시
공유기 랜선인데 못 찾는다	PC 가 같은 공유기인지, 찾을 네트워크(주소 앞부분)가 맞는지. 결과 보기의 "유선" 주소로 ID 로 연결
"로봇 서버와 연결이 끊겼어요"	로봇 전원 · 케이블 · Wi-Fi. 화면이 스스로 다시 시도합니다
"다른 PC 가 이 로봇을 움직이는 중이에요"	그 PC 가 끝내고 15초 뒤 다시 됩니다. 조마다 로봇 담당 한 명만
Wi-Fi 를 다시 켜고 싶다	교실 Wi-Fi 로 USB 를 만들어 켜진 로봇에 꽂기

7.3 문제가 생기면 — 팔 · 도구 · 프로그램

이럴 때	이렇게
"로봇 팔이 대답하지 않아요"	팔 전원 · 케이블을 보고 다시 연결
실제 팔이 화면과 다른 자세로 간다	2장 「영점 맞추기」
"책상에 닿아요" 로 움직이지 않는다	받침대 위라면 받침대 (G 베이스) 를 켜고 높이. 아니면 더 높은 자세로

이럴 때	이렇게
흡착 펌프가 안 된다	빨간 안내의 이유. 배선 5V → 2 · 4, GND → 6, G5 → 37, G2 → 31
"로봇에 그리퍼가 끼워져 있어요"	화면 도구와 실제 도구가 다릅니다. 안내의 버튼을 누르거나 실제 도구를 바꿔 끼우기
카메라가 1대만 보인다	두 번째 카메라를 꽂고 로봇을 다시 켜기
exe 를 눌러도 안 열린다	압축을 푼 폴더에서 실행했는지. 엣지 또는 크롬이 있어야 합니다
3D 로봇이 안 보이거나 느리다	F5 로 새로고침. 다른 프로그램을 닫기
화면에서 로봇을 잃어버렸다	도구 막대의 `처음 시점`

7.4 수업 전 점검표

언제	확인할 것
학기 전	로봇마다 USB 설치 · 연결 방식 · 로봇 ID 스티커 · 영점 · 검수 준비 점검
학기 전	학생 PC 마다 프로그램이 열리고 `연결하기` 로 로봇이 찾아지는지
로봇 쓰는 날	전원 · 공유기(또는 랜선) · 로봇 둘레 50 cm 비우기 · 도구와 블록
수업 직전	선생님 화면을 스크린에 · 정지 약속 연습 · 속도 30%
수업 끝	`기본 자세` → 프로그램 닫기 → 로봇 전원 끄기 · 정리